

Igualdad distribución

Definición 1 (Igualdad en distribución). Sean X e Y dos variables aleatorias en dos espacios de probabilidad, son iguales en distribución

$$\iff \forall t \in \mathbb{R} : F_X(t) = F_Y(t) \iff \mu_X = \mu_Y \iff X \stackrel{d}{=} Y.$$

Ejemplo 1 (de variables aleatorias iguales en distribución).

Consideramos los espacios de probabilidad

$$(\Omega_1, \Sigma_1, \mathbb{P}_1) = (\{1, 2\}, \mathcal{P}(\{1, 2\}), |\cdot|) \text{ y } (\Omega_2, \Sigma_2, \mathbb{P}_2) = ([0, 1], \mathcal{B}([0, 1]), m)$$

y las variables aleatorias $X: \Omega_1 \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $X(1) = 0$ y $X(2) = 1$ e $Y: \Omega_2 \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $Y(\omega) = 0$ si $\omega \leq 1/2$ y $Y(\omega) = 1$ si $\omega > 1/2$.

Entonces, $X \stackrel{d}{=} Y$.

Referenciado en

- ley-fuerte-grandes-numeros
- teo-central-limite
- igualdad-distribucion
- ley-debil-grandes-numeros

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.